

《数据库前沿技术》期末考核 A 卷

——面向前沿场景的数据库系统设计、实现与实验分析

一、考核目的

本项目要求学生围绕一个具有明确数据管理需求的真实或合理模拟场景，选择本课程涉及的一项或多项数据库前沿技术，完成一个具有可运行原型、可复现实验和技术分析的数据库系统项目。

重点考核：

- 为什么需要所选择的前沿技术；
- 数据如何组织和存储；
- 查询如何执行；
- 索引或检索结构如何工作；
- 性能瓶颈在哪里；
- 新技术相对于传统方案究竟解决了什么问题；
- 在什么条件下新方案反而可能不如传统数据库方法。

二、项目选题

方向1：向量数据库、混合检索与RAG

例如：

- 构建一个领域RAG系统；
- 比较Exact Search与HNSW/IVF等ANN；
- 比较Dense Retrieval、BM25和Hybrid Retrieval；
- 研究Metadata Filtering对Recall和Latency的影响；
- 分析不同Chunking策略、Top-k和Reranking策略。

要求不能只调用一个现成RAG框架完成问答，必须分析至少一个数据库或检索层面的核心问题。

方向2：图数据库、知识图谱与Graph RAG

例如：

- 构建一个领域知识图谱；
- 比较关系数据库和图数据库在多跳查询中的性能；
- 实现Local Graph Retrieval；
- 实现基于社区或子图的Graph RAG；
- 分析是否必须使用图数据库；
- 比较邻接表、CSR或数据库原生图存储的查询特点。

要求至少设计一组多跳或图结构查询，并分析图模型和物理存储对查询性能的影响。

方向3：Database与AI Memory

例如：

- 为长期运行Agent设计Memory Store；
- 比较KV、关系数据库、向量数据库和图数据库存储不同Memory的效果；
- 实现Memory Write—Retrieve—Update流程；
- 研究时间、版本、遗忘或Memory Consolidation问题。

要求说明Memory为什么不能简单等价于“向量数据库 + Embedding”。

方向4：AI4DB

可选择：

- Learned Index；
- Learned Cardinality Estimation；
- Learned Query Optimizer；
- Knob Tuning；
- 慢SQL诊断；
- 自动索引推荐；
- Self-Driving Database；
- Text2SQL或Database Agent。

要求设置传统数据库方法作为Baseline。

方向5：云原生数据库或新型硬件数据库

例如：

- 计算存储分离数据库原型或模拟实验；
- Serverless Database弹性分析；
- NVMe/RDMA/GPU/CXL对数据库某个组件的影响分析；
- 不同数据放置或缓存策略比较。

允许采用模拟实验，必须明确说明假设和实验边界。

三、交付要求

项目报告必须包括以下内容。

1. 问题定义与应用背景

明确回答：

- 要解决什么数据库问题？
- 传统方法为什么不足？
- 核心性能目标是什么？

至少明确两个指标，例如：

- Latency；
- Throughput；
- Recall；
- Memory Footprint；
- Storage Cost；
- Q-error；
- Query Execution Time；
- Accuracy/Faithfulness。

2. 数据库基础原理分析

项目必须选择至少三个与系统直接相关的数据库基础问题进行分析，例如：

- 数据模型;
- 逻辑与物理数据组织;
- B+树、Hash、LSM Tree、HNSW、CSR等索引或存储结构;
- Scan、Join、Expand、Aggregate等执行算子;
- Cardinality Estimation;
- Cost Model;
- Query Plan;
- Buffer/Cache;
- Transaction;
- MVCC;
- Concurrency Control;
- WAL与Recovery;
- 分区与复制。

要求结合自己的项目分析，禁止仅摘录教材定义。

3. 系统设计与实现

给出:

- 总体架构;
- 数据流程;
- 数据Schema;
- 核心算法;
- 存储与索引设计;
- 查询流程;
- 关键实现代码说明。

可复用成熟数据库和开源组件，不要求从零实现完整DBMS。

但需清楚说明：哪部分由数据库完成，哪部分由应用层完成，哪部分由LLM或ML模型完成。

4. 对照实验

必须至少包含:

一个Baseline

例如：

```
ANN vs Exact Search
Graph DB vs PostgreSQL
BM25 vs Dense vs Hybrid
Traditional CE vs Learned CE
B+Tree vs Learned Index
Default Knobs vs Tuned Knobs
LLM Text2SQL vs Execution-guided Text2SQL
```

至少一个消融或敏感性实验

例如改变：

- 数据规模；
- 查询复杂度；
- Top-k；
- 图深度；
- 节点度数；
- Chunk Size；
- 内存大小；
- 数据分布；
- Workload；
- Embedding模型；
- 参数数量。

禁止只展示系统最终Accuracy或Latency一个数字。

5. 结果分析与失败案例

至少分析一个：

“所采用的前沿方法并没有明显优于传统方法”的情况。

要求解释原因，而不能删除不理想实验。

重点考查是否理解：

- Workload Dependency；
- Data Distribution；

- Model Generalization;
 - Hardware Sensitivity;
 - Cost Trade-off;
 - Tail Latency;
 - Update Cost.
-

6. 前沿性与局限性分析

选择至少2篇近年的SIGMOD、VLDB、ICDE、CIDR、OSDI、FAST或相关高水平论文，与本项目进行比较。

回答：

- 当前方法解决到了什么程度？
 - 本项目与论文系统差在哪里？
 - 哪些结果不能推广？
 - 如果继续研究，最值得解决的问题是什么？
-

7. 报告规范与可复现性

提交：

- 项目报告；
 - 源代码；
 - README；
 - 数据说明；
 - 运行方式；
 - 实验配置；
 - 核心实验原始结果。
-

四、LLM使用规范

允许使用大模型辅助：

- 编程；
- SQL生成；

- 文献阅读；
- Debug；
- 图表生成；
- 文档整理。

但必须在报告附录中说明：

1. 哪些环节使用了LLM；
2. LLM生成的关键SQL或代码如何验证；
3. 是否发现LLM错误；
4. 如何确认实验结果不是由生成错误导致。

不得把LLM生成的结论直接作为实验结论。
